Fracciones: comparación y operaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Leer, escribir y representar fracciones
- Obtener fracciones equivalentes amplificando y simplificando
- Comparar y ordenar fracciones
- Sumar y restar fracciones y calcular la fracción de un número

Para pensar

Ana se ha comido 2/4 de una pizza y Leo 3/6 de otra pizza igual. ¿Quién ha comido más?

Explicación

¿Qué es una fracción?

Una **fracción** representa una o varias **partes iguales** de una unidad. Se escribe con dos números separados por una raya:

- El **denominador** (abajo) dice en cuántas partes iguales se divide la unidad.
- El **numerador** (arriba) dice cuántas de esas partes tomamos.

En 3/5, la unidad está dividida en 5 partes y tomamos 3. Se lee «**tres quintos**».

Para leer fracciones: con denominador 2, «medios»; 3, «tercios»; 4, «cuartos»; del 5 al 10, «quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos, décimos»; y desde 11, se añade **-avos**: 7/12 = «siete doceavos».

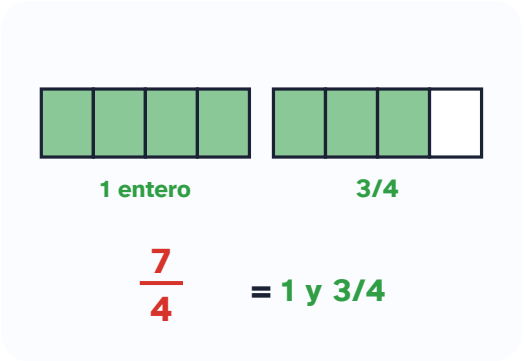


Tipos de fracciones y números mixtos

Comparando el numerador con el denominador sabemos si la fracción es menor, igual o mayor que la unidad:

- **Propia**: numerador menor que denominador → menor que 1. Ej.: 3/4.
- **Igual a la unidad**: numerador y denominador iguales → vale 1. Ej.: 6/6.
- **Impropia**: numerador mayor que denominador → mayor que 1. Ej.: 7/4.

Una fracción impropia se puede escribir como **número mixto**: un número natural y una fracción propia. Divide el numerador entre el denominador: 7 : 4 = 1 y resto 3. Entonces 7/4 = 1 entero y 3/4.



Fracciones equivalentes

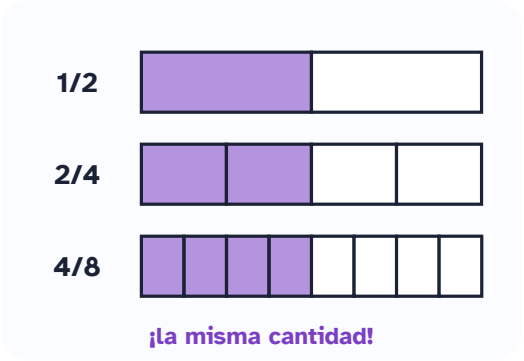
Dos fracciones son **equivalentes** si representan la **misma cantidad**, aunque se escriban con números distintos: 1/2 = 2/4 = 4/8.

Para comprobar si dos fracciones son equivalentes, **multiplica en cruz**: si los productos son iguales, lo son. ¿2/3 y 8/12? 2 × 12 = 24 y 3 × 8 = 24 → **sí**.

Para obtener fracciones equivalentes hay dos caminos:

- **Amplificar**: multiplicar numerador y denominador por el mismo número: 2/3 → ×4 → 8/12.
- **Simplificar**: dividir los dos entre el mismo número: 8/12 → :4 → 2/3.

Cuando ya no se puede simplificar más, decimos que es una fracción irreducible.



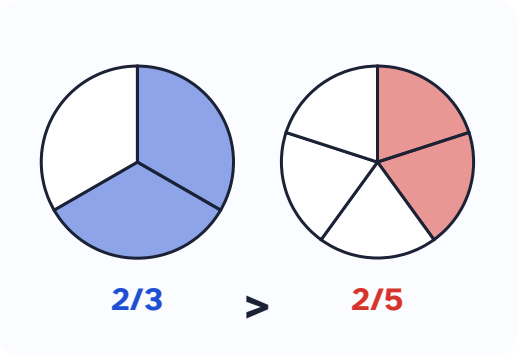
Comparar fracciones

Para saber qué fracción es **mayor**, hay varios casos:

- **Igual denominador**: es mayor la que tiene **mayor numerador**. 5/8 > 3/8 (tomamos más trozos del mismo tamaño).
- **Igual numerador**: es mayor la que tiene **menor denominador**. 2/3 > 2/5 (los tercios son trozos más grandes que los quintos).

- **Distintos los dos**: se buscan fracciones equivalentes con el **mismo denominador** y se comparan los numeradores.

Ejemplo: ¿2/3 o 3/4? Las pasamos a doceavos: 2/3 = 8/12 y 3/4 = 9/12. Como 9 > 8, $3/4 > 2/3$.



Ordenar fracciones y la recta numérica

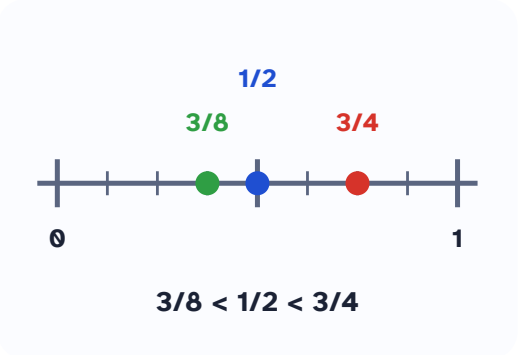
Las fracciones también tienen su sitio en la **recta numérica**. Para colocar 3/4, divide el espacio entre 0 y 1 en **4 partes iguales** y cuenta 3.

Las fracciones propias quedan **entre 0 y 1**; las impropias, a la derecha del 1.

Para ordenar varias fracciones, lo más seguro es pasarlas todas al mismo denominador. Ordena 1/2, 3/8 y 3/4:

- 1/2 = 4/8; 3/4 = 6/8; 3/8 se queda igual.
- Comparando numeradores: 3 < 4 < 6.

Orden: $3/8 < 1/2 < 3/4$.



Sumar y restar con igual denominador

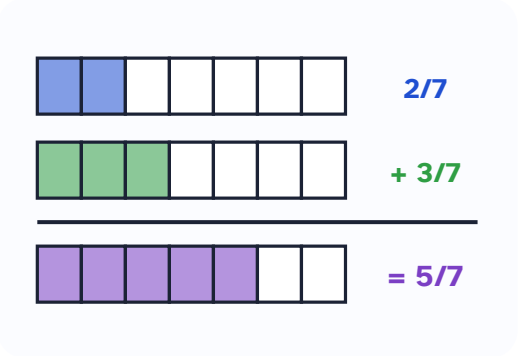
Cuando las fracciones tienen el **mismo denominador**, los trozos son del mismo tamaño y solo hay que juntarlos o quitarlos:

> **Se suman o se restan los numeradores y se deja el mismo denominador.**

- 2/7 + 3/7 = **5/7**
- 8/9 – 5/9 = **3/9** = 1/3 (simplificando)

¡Nunca se suman los denominadores! Si juntas 2 séptimos y 3 séptimos, sigues teniendo séptimos, no catorceavos.

Si el resultado es impropio, pásalo a número mixto: 5/6 + 4/6 = 9/6 = 1 y 3/6 = 1 y 1/2.



Sumar y restar con distinto denominador

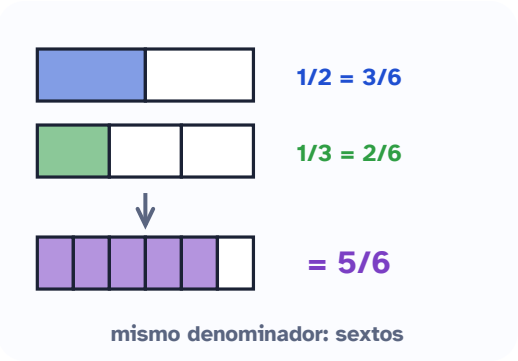
Si los denominadores son distintos, los trozos no son del mismo tamaño y **no se pueden juntar directamente**. Primero hay que buscar fracciones equivalentes con un **denominador común**.

Ejemplo: 1/2 + 1/3

1. Busca un número que sea múltiplo de 2 y de 3: el **6** (su m.c.m.).
2. Pasa cada fracción a sextos: 1/2 = 3/6 y 1/3 = 2/6.
3. Suma los numeradores: 3/6 + 2/6 = **5/6**.

Con la resta se hace igual: 3/4 – 1/8 = 6/8 – 1/8 = 5/8.

Truco: si un denominador es múltiplo del otro (como 4 y 8), el común es el mayor.



La fracción de un número

Muchas veces necesitamos calcular una **fracción de una cantidad**: «los 3/4 de 20 alumnos», «los 2/5 de 100 €».

Se hace en dos pasos:

1. **Divide** la cantidad entre el denominador (así sabes cuánto vale cada parte).
2. **Multiplica** el resultado por el numerador.

Ejemplo: 3/4 de 20 → 20 : 4 = 5 → 5 × 3 = **15**.

También puedes multiplicar primero y dividir después: 20 × 3 = 60 → 60 : 4 = 15.

Problema: en una clase de 25 alumnos, 2/5 van al cole andando. ¿Cuántos son? 25 : 5 = 5; 5 × 2 = 10 alumnos.



Multiplicar una fracción por un número

Multiplicar una fracción por un número natural es como sumarla varias veces:

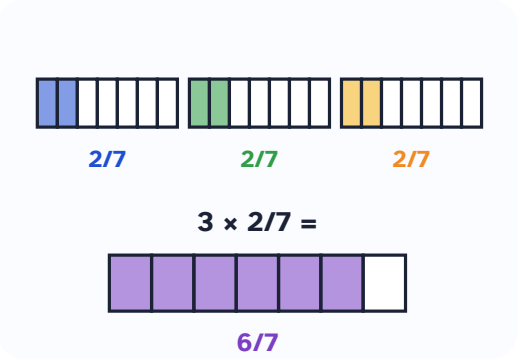
$$3 \times 2/7 = 2/7 + 2/7 + 2/7 = \mathbf{6/7}$$

Por eso la regla es: **se multiplica el numerador por el número y se deja el mismo denominador**.

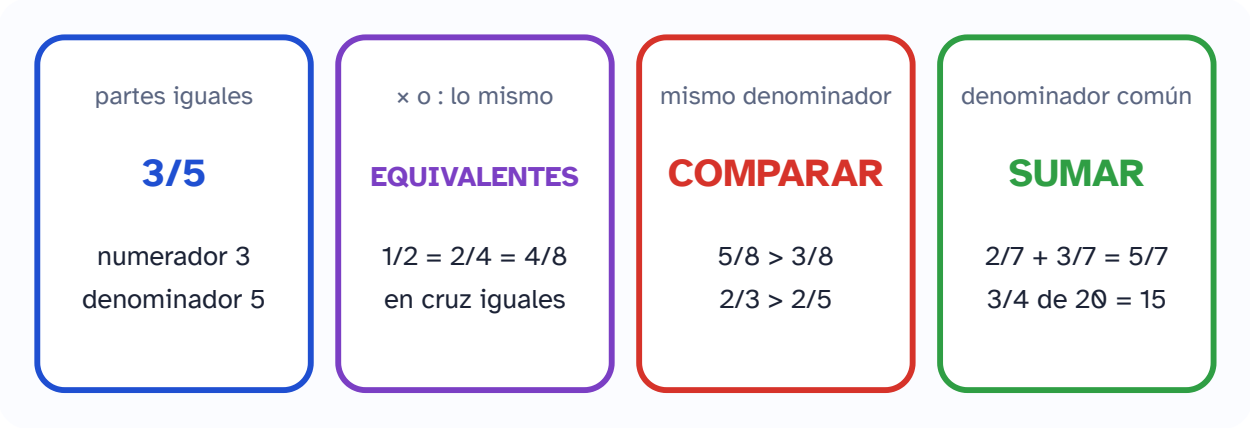
Ejemplos:

- 4 × 3/10 = 12/10 = 1 y 2/10
- 5 × 1/5 = 5/5 = **1**

Las fracciones están en la vida diaria: en las recetas («3/4 de litro de leche»), en el tiempo («un cuarto de hora» = 15 minutos), en las notas musicales o al repartir una pizza. Saber operar con ellas te ayudará a doblar una receta: 2 × 3/4 L = 6/4 L = 1 L y medio.



Fracciones



Ejercicios

1. **Escribe cómo se leen: 5/9, 7/12 y 3/2.**

2. **Clasifica en propias e impropias: 4/7, 9/5, 8/8, 11/3.**

3. **Pasa a número mixto: 13/4 y 17/5.**

4. **Escribe dos fracciones equivalentes a 3/5.**

5. **Simplifica: 15/25 y 12/18.**

6. **Ordena de menor a mayor: 5/6, 1/2, 2/3.**

7. **Calcula: 3/10 + 4/10 y 7/8 – 2/8.**

8. **Calcula: 1/3 + 1/6 y 3/4 – 1/2.**

9. **Calcula los 2/3 de 45 y los 5/8 de 64.**

10. **Una receta lleva 3/4 de taza de azúcar. ¿Cuánto azúcar necesitas para hacer 3 recetas?**

Practica

1. **En 4/9, el denominador es...**
   - **A)** 4
   - **B)** 9
   - **C)** 13
2. **7/12 se lee...**
   - **A)** siete docenas
   - **B)** doce séptimos
   - **C)** siete doceavos
3. **¿Cuál es impropia?**
   - **A)** 9/4
   - **B)** 4/9
   - **C)** 4/4
4. **Una fracción equivalente a 2/5 es...**
   - **A)** 4/5
   - **B)** 2/10
   - **C)** 4/10
5. **Simplificada, 10/15 es...**
   - **A)** 1/3
   - **B)** 2/3
   - **C)** 5/3
6. **¿Qué es mayor?**
   - **A)** 3/4
   - **B)** 1/4
   - **C)** 2/4
7. **¿Qué es mayor?**
   - **A)** 1/6
   - **B)** 1/3
   - **C)** 1/8
8. **2/9 + 5/9 es...**
   - **A)** 7/18

B) 10/9

C) 7/9

9. **1/2 + 1/4 es...**

A) 3/4

B) 2/6

C) 2/4

10. **La mitad de 3/4 de 40 es...**

A) 30

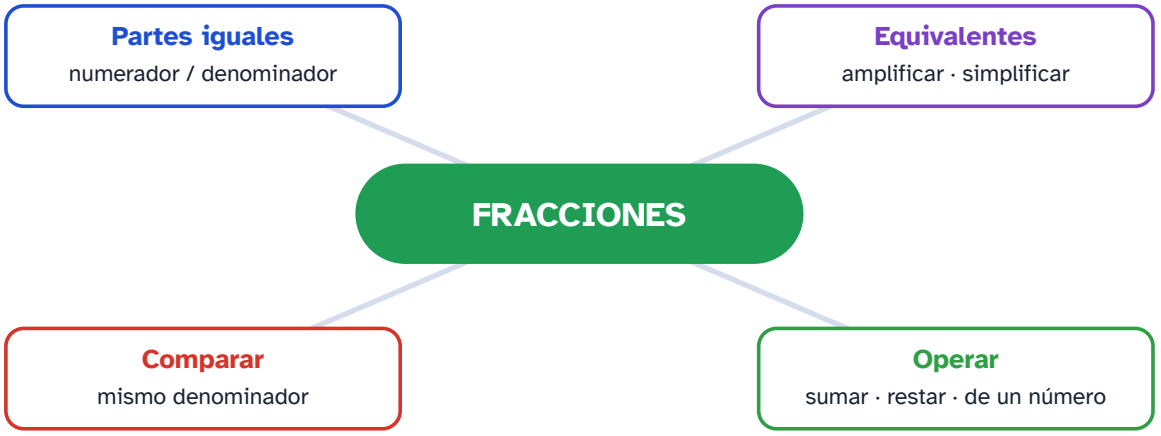
B) 15

C) 20

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué indican el numerador y el denominador; Qué son las fracciones equivalentes y cómo se obtienen; Cómo se comparan dos fracciones con distinto denominador; Por qué no se suman los denominadores; Cómo se calcula la fracción de un número.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Numerador y denominador

Partes que tomo / partes en que se divide la unidad.

Fracción impropia

Numerador mayor que denominador: es mayor que 1.

Fracciones equivalentes

Representan la misma cantidad: 1/2 = 2/4.

Amplificar / simplificar

Multiplicar / dividir arriba y abajo por el mismo número.

Igual denominador

Es mayor la de mayor numerador.

Igual numerador

Es mayor la de menor denominador.

Sumar con igual denominador

Se suman los numeradores; el denominador no cambia.

Fracción de un número

Divide entre el denominador y multiplica por el numerador.

Soluciones

1. **B)** El número de abajo.
2. **C)** Desde 11 se añade -avos.
3. **A)** Numerador mayor que denominador.
4. **C)** Se multiplican los dos por 2.
5. **B)** Se dividen los dos entre 5.
6. **A)** Mismo denominador: mayor numerador.
7. **B)** Mismo numerador: menor denominador.
8. **C)** Se suman los numeradores.
9. **A)** 2/4 + 1/4.
10. **B)** 3/4 de 40 = 30; la mitad, 15.

Soluciones de los ejercicios

1. Cinco novenos, siete doceavos y tres medios.
2. Propia: 4/7. Igual a la unidad: 8/8. Impropias: 9/5 y 11/3.
3. 3 y 1/4; 3 y 2/5.
4. Por ejemplo, 6/10 y 9/15.
5. 3/5 y 2/3.
6. 1/2 = 3/6, 2/3 = 4/6, 5/6 → 1/2 < 2/3 < 5/6.
7. 7/10 y 5/8.
8. 2/6 + 1/6 = 3/6 = 1/2; 3/4 − 2/4 = 1/4.
9. 30 y 40.
10. 3 × 3/4 = 9/4 = 2 tazas y 1/4.